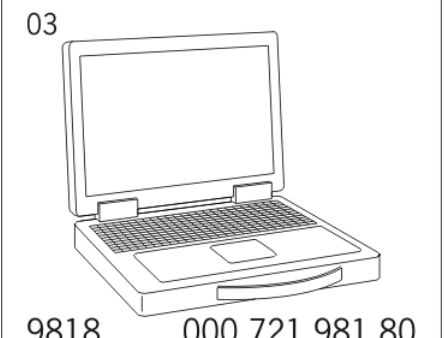


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 373419 拆卸和安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱

### 工具

| 名称           | 类型   | 编号   | 描述 |                                                                                    |
|--------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| PIWIS 检测仪 II | 专用工具 | 9818 |    |  |

### 技术价值

| 位置                | 描述                             | 类型          | 基本值                  | 公差 1        | 公差 2 |
|-------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------|
| 变速箱法兰到发动机         | 螺钉, M12 x 1.5 x 55 – 遵照指定的紧固顺序 | 紧固扭矩        | 85 Nm<br>(63 ftlb.)  |             |      |
| V 形支柱 (后横向支柱) 到车身 | 六角头螺栓 M10 x 1.5 x 55/拆卸后务必更换   | 紧固扭矩 + 扭矩角度 | 35 Nm                | +60 degrees |      |
| 片状阀固定器到变速箱        | M6 螺钉                          | 紧固扭矩        | 13 Nm<br>(9.5 ftlb.) |             |      |

## 准备工作

### 准备工作

- 断开蓄电池。  
→ 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明
- 拆下后轮。  
→ 440519 拆卸和安装车轮  
- “拆卸”部分
- 拆下后消音器。  
→ 263319 拆卸和安装尾部消音器  
- “拆卸”部分
- 拆下后防侧倾杆。

5. 分离驻车锁止拉索。

→ 371319 拆卸和安装驻车锁止拉索 - “拆卸” 部分

6. 拆下后桥横梁。

→ 420619 拆卸和安装后桥横梁 - “拆卸” 部分

7. 拆下变速箱右侧驱动轴，并将左侧驱动轴松开。

→ 422119 拆卸和安装驱动轴 - “拆卸” 部分

8. 拆下两个变速箱支座。

→ 374019 拆卸和安装变速箱支座 - “拆卸” 部分

9. 排放冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液 - “排空” 部分

## 拆卸 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱

### 拆卸 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱



#### 车辆可能坠落

- 可能导致挤伤或压伤
- 可能导致车辆受损

- 切勿在举升起的车辆下方放置任何坚固物体。
- 确保提升平台不会降低。
- 降低车辆之前移开坚固物体。
- 仅在提供的举升点处升高车辆。
- 应主要使用外部举升点。



#### 腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

**注意**

变速箱千斤顶定位不当。

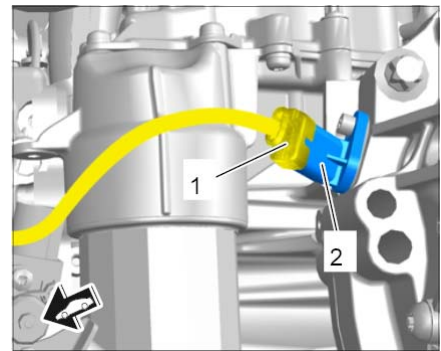
- 有损坏自动变速箱油底壳的风险。

→ 将自动变速箱油底壳的整个表面用作接触面。

**信息**

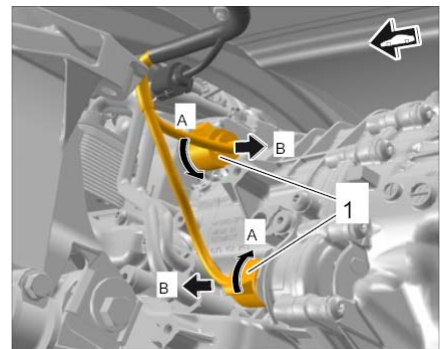
确保变速箱凸缘和发动机凸缘之间的导套留在发动机凸缘内。

1. 松开电气插头 **-1-**（曲轴霍尔传感器 **-2-** 上），并将其拔下。



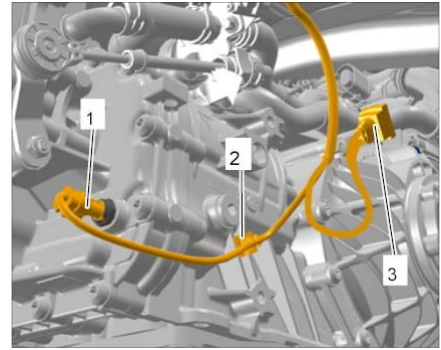
断开曲轴传感器上的电气插头

2. 旋转电气插头的外壳 **-1-** (**-A-**)，并将其拔下 **-B-**。



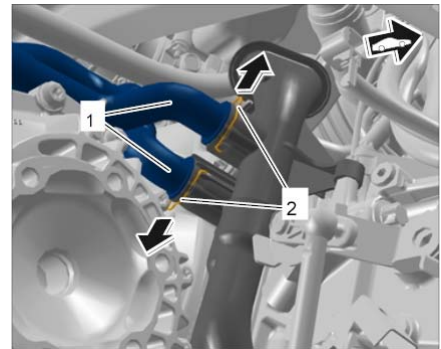
断开左侧的电气插头

3. 松开并拔下电气插头 **-1-**、**3-**。



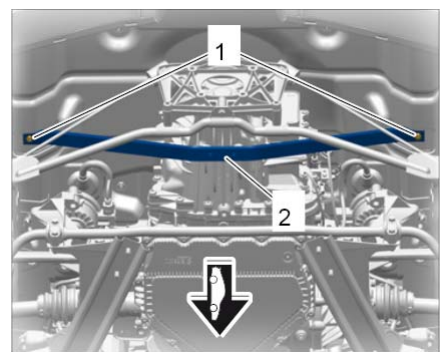
断开右侧的电气插头

4. 松开变速箱电线束的固定卡子 **-2-**。
5. 拔下锁 **-2-** ( **-箭头-** ) 并断开冷却液软管 **-1-**。



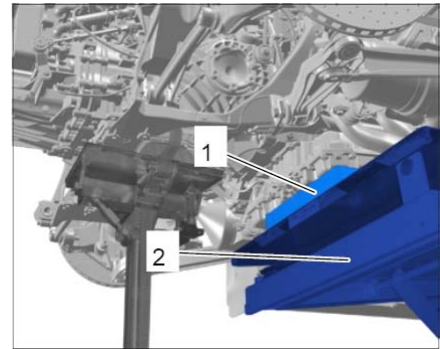
断开冷却液软管

6. 拧下紧固螺钉 **-1-**，然后拆下横向支柱 **-2-**。



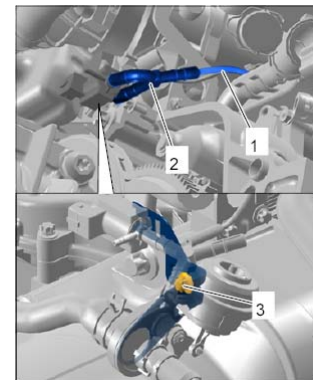
拆下横向支柱

7. 将装置举升平台 **-2-** 和合适的泡沫支撑 **-1-** 放在发动机下。



使用举升平台装置支撑发动机

8. 小心放低变速箱和发动机。
9. 将真空软管 **-1-** 从真空管路 **-2-** 上拔下。



松开转换阀

10. 拧下紧固螺钉 **-3-**，拆下托架和转换阀，并将其放在一旁。

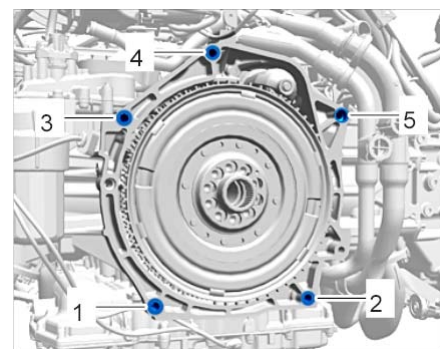
注意

## 部件出现机械过载

- 部件将遭受无法修复的损坏

→ 请遵守有关组装和拆解的指南

11. 拆下 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。



PDK 的螺纹接头

- 11.1. 按照以下顺序松开并拧下各个螺钉： **-1-** 和 **-2-**，接着是 **-3-** 和 **-5-**，最后是 **-4-**。
- 11.2. 降低 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。
- 11.3. 向后拉 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱并将其排空，将其拆卸下来。

## 安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱

### 安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱



#### 信息

- 将冷却液软管插入到插入式管接头中时，务必要听到锁入位的声音。



#### 信息

在更换 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱或对 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱内部进行修理之后，必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对变速箱控制单元进行校准。

1. 安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。

注意

发动机壳体出现过载。

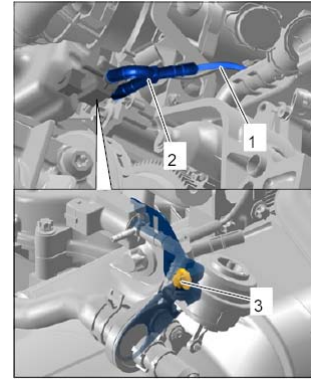
- 如果发动机壳体断裂，则发动机将面临损坏的危险。
- 遵循旋开顺序和拧紧顺序！
- 旋开顺序： 从底端到顶端旋开螺钉。
- 拧紧顺序： 从顶端到底端拧紧螺钉。

- 1.1. 提升 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱。

- 1.1.1. 确保导套位于发动机凸缘内。

- 1.1.2. 提升变速箱时，确保没有接头或电缆被卡住。

- 1.2. 一旦 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速箱提升到足够的高度时：



固定转换阀

1.2.1. 安装托架（使用转换阀），拧入紧固螺钉 **-3-**，并拧紧到 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)，直至牢固。

1.2.2. 将真空软管 **-2-** 连接到真空管路 **-1-**。

1.3. 进一步提升并安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱。

1.3.1. 调节变速箱千斤顶托架，使变速箱凸缘和发动机凸缘平行。

1.3.2. 确保变速箱凸缘和发动机凸缘之间没有线路被夹住。

1.3.3. 安装 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱。

1.4. 将变速箱凸缘拧入发动机凸缘。



### 信息

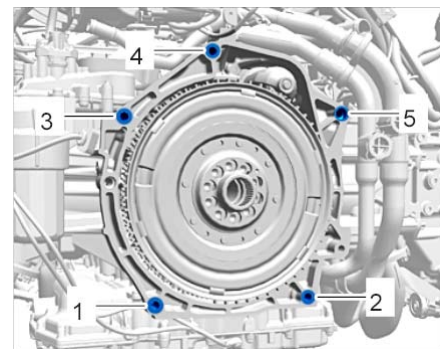
必要时，更换法兰螺钉。

1.4.1. 按照以下顺序拧入所有螺钉：

首先是 **-1-** 和 **-2-**，

接着是 **-4-**，

最后是 **-3-** 和 **-5-**。



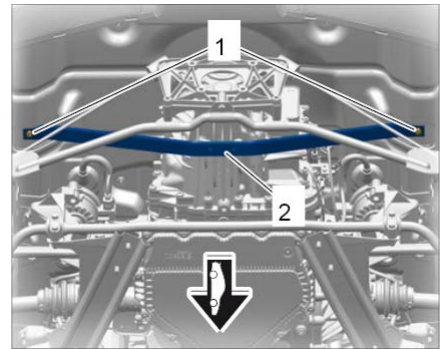
PDK 的螺纹接头

1.4.2. 从顶端到底端拧紧螺钉。

[紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

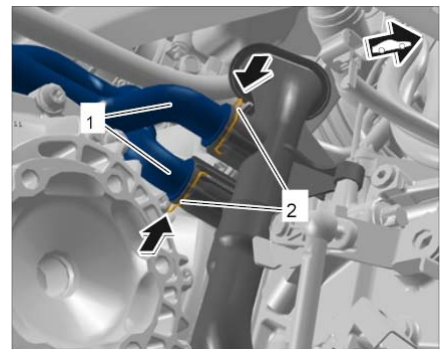
2. 安装横向支柱 **-2-**，拧入紧固螺钉 **-1-** 并拧紧至 [紧固扭矩 + 扭矩角度 35 Nm +60 degrees](#)，直至固

定。



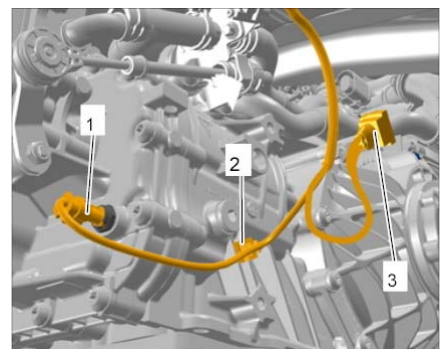
拆下横向支柱

3. 安装冷却液软管 **-1-** 并拧紧锁 **-2-** ( **-箭头-** )。



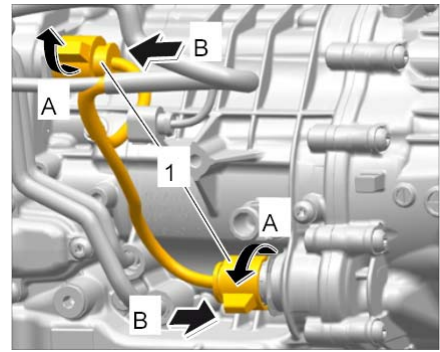
固定冷却液软管

4. 定位电线束，将固定夹 **-2-** 卡在变速箱上，并连接电气插头 **-1、3-**。



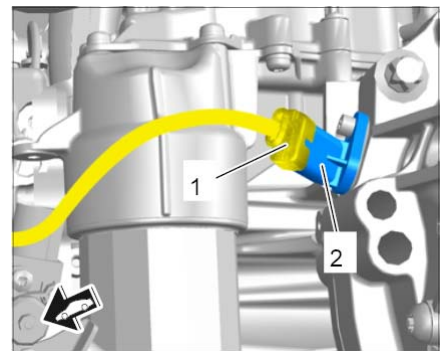
固定右侧的电气插头

5. 安装电气插头的外壳 **-1-** ( **-B-** )，并对其旋转 **-A-**。



固定左侧的电气插头

6. 将电气插头 **-1-** 连接在曲轴霍尔传感器 **-2-** 上。



在曲轴传感器上固定电气插头

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装两个变速箱支座。  
→ **374019** 拆卸和安装变速箱支座 - “安装”部分
2. 安装右侧驱动轴并将左侧驱动轴固定在变速箱上。  
→ **422119** 拆卸和安装驱动轴 - “安装”部分
3. 安装后桥横梁。  
→ **420619** 拆卸和安装后桥横梁 - “安装”部分
4. 接合驻车锁止拉索。  
→ **371319** 拆卸和安装驻车锁止拉索 - “安装”部分
5. 安装后部防侧倾杆。

→ 429019 拆卸和安装后防侧倾杆 - “安装”部分

6. 安装后消音器。

→ 263319 拆卸和安装尾部消音器 - “安装”部分

7. 安装后轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮 - “安装”部分

8. 进行检查，必要时加满自动变速箱。

→ 370235 检查并加满自动变速箱油

9. 加注冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液

10. 连接蓄电池。

→ 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

---

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012  
C00